

Guía de Laboratorio Estructurada: Hito 2 (Sesión 1)

Regla de Oro: El circuito NO se monta como una receta completa de una sola vez. La progresión es estrictamente secuencial. **No se agrega un subsistema hasta validar analítica y experimentalmente el anterior.**

Flujo de Trabajo Obligatorio

La secuencia de validación exigida es:

BOM/Rieles $\rightarrow$ Espejo (Cola) $\rightarrow I_T \rightarrow$ Par Balanceado $\rightarrow Q \rightarrow g_m \rightarrow A_d \rightarrow$ Shunt

Checkpoint 0: Readiness, BOM y Evidencia

Antes de energizar cualquier componente, valide lo siguiente:

- **Pinout de Transistores:** No asuma el orden de los pines. Identifique la marca de sus 2N3904, busque su hoja de datos exacta y dibuje el pinout (E, B, C) físicamente[cite: 19].
- **Verificación de Rieles:** El circuito exige +9 V, 0 V y -9 V[cite: 19]. 0 V no es "otro negativo", es la referencia central común[cite: 19].
- Mida y registre: $V(+9, 0) \approx 9\text{ V}$, $V(0, -9) \approx 9\text{ V}$ y $V(+9, -9) \approx 18\text{ V}$ [cite: 19].

$\Rightarrow$ NO CONTINÚE si no tiene un nodo 0 V inequívocamente definido[cite: 19].

Checkpoint 1: Espejo Aislado (Fuente de Cola)[cite: 19]

Arme **únicamente** los transistores Q3, Q4 y $R_{REF} = 8.2\text{ k}\Omega$ [cite: 19]. Para probar el espejo antes de conectar el Par Diferencial, coloque un resistor de prueba $R_{TEST} = 4.7\text{ k}\Omega$ (previa aprobación docente) entre 0 V y el colector de Q4[cite: 19].

Validación Analítica y Medición:

1. Mida el voltaje en el colector de Q4 (V_{C4}) respecto a 0 V[cite: 19].
2. Infera la corriente de cola aplicando la Ley de Ohm sobre el resistor temporal[cite: 19]:

$$I_T \approx \frac{0\text{ V} - V_{C4}}{R_{TEST}} \quad [\text{cite: 19}]$$

Ejemplo: Si $V_{C4} = -4.5\text{ V} \Rightarrow I_T \approx \frac{4.5\text{ V}}{4700\Omega} \approx 0.957\text{ mA}$ [cite: 19].

$\Rightarrow$ STOP / GO: Si $I_T \approx 0$, revise pinout y conexiones. Si $I_T \approx 1\text{ mA}$, avance[cite: 19].

Checkpoint 2: Par Diferencial Balanceado[cite: 19]

Retire R_{TEST} y conecte Q1, Q2 y los resistores de colector $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$ [cite: 19]. Conecte las bases a 0 V ($v_1 = v_2 = 0$)[cite: 19].

Cálculos Estáticos Analíticos (Valores de Enseñanza):

1. **Corriente de ramas:** Asumiendo simetría y $I_T \approx 1\text{ mA}$, $I_{E1} \approx I_{E2} \approx I_T/2 \approx 0.5\text{ mA}$ [cite: 19]. Para β grande, $I_{C1} \approx I_{C2} \approx 0.5\text{ mA}$ [cite: 19].

2. **Voltajes de Colector (KVL):** $v_C = V_{CC} - I_C R_C \approx 9\text{ V} - (0.5\text{ mA})(4.7\text{ k}\Omega) = 6.65\text{ V}$ [cite: 19].
3. **Voltaje de Emisor (KVL):** $v_E = v_B - V_{BE} \approx 0\text{ V} - 0.7\text{ V} = -0.7\text{ V}$ [cite: 19].
4. **Comprobación de Región:** $V_{CE} = v_C - v_E \approx 6.65\text{ V} - (-0.7\text{ V}) = 7.35\text{ V}$ [cite: 19]. Además $V_{BC} = 0\text{ V} - 6.65\text{ V} < 0$. ¡Activa Directa confirmada![cite: 19].

Acción: Mida v_{C1} , v_{C2} y v_E . Calcule sus I_C reales usando $I_C = \frac{V_{CC}-v_C}{R_C}$ [cite: 19]. Evalúe el Offset: $V_{OD,0} = v_{C2} - v_{C1}$ [cite: 19].

Checkpoint 3: Aplicación de g_m y A_d [cite: 19]

Utilice el Punto Q **real medido** para predecir la respuesta AC[cite: 19].

$$g_m = \frac{I_{CQ,\text{medido}}}{V_T} \quad \text{donde} \quad V_T \approx 25.85\text{ mV} \quad [\text{cite: 19}]$$

Ganancia diferencial (salida Double-Ended, $v_{od} = v_{C2} - v_{C1}$):

$$A_{d,\text{de}} \approx g_m R_{C,\text{medido}} \quad [\text{cite: 19}]$$

Checkpoint 4: Respuesta Diferencial con Shunt (Opcional)[cite: 19]

Genere una caída diferencial inyectando corriente de prueba a través de un shunt de $1\text{ }\Omega$:

$$I_{\text{sense}} \approx \frac{9\text{ V}}{1800\text{ }\Omega + 1\text{ }\Omega} \approx 4.997\text{ mA} \implies V_{sh} = I_{\text{sense}} \cdot R_{sh} \approx 5\text{ mV} \quad [\text{cite: 19}]$$

Inyectando esto como $v_d = 5\text{ mV}$ al par, la salida esperada es $v_{od} \approx A_d \cdot v_d$ [cite: 19].